



Feature Engineering

Какие признаки мы создали?

Признак	Что показывает	Клинический смысл
Тренд САД	Растет или падает давление	Если растет — нужна коррекция лечения
Тренд ДАД	Динамика нижнего давления	Важный маркер стабильности
% времени с гипертонией	Как часто давление выше нормы	Показывает контроль заболевания
% времени с гипотонией	Как часто давление слишком низкое	Риск обмороков, слабости
Вариабельность	Насколько скачет давление	Высокая = нестабильность

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ ТРЕНД

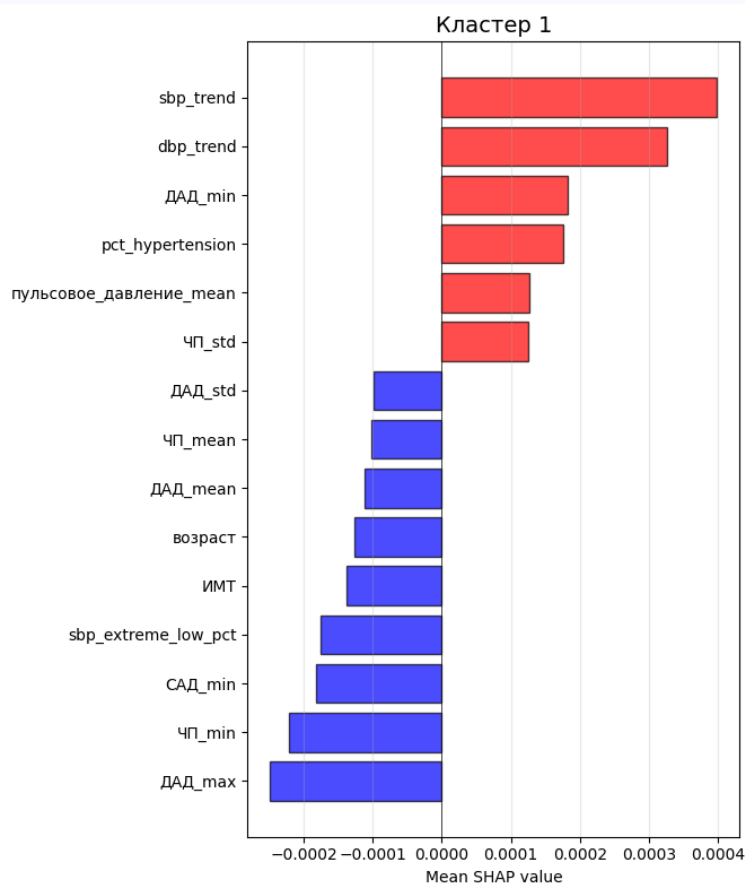
Тренд рассчитывается методом линейной регрессии для каждого пациента.

Почему линейная регрессия? Потому что она дает одно понятное число — скорость изменения. Врачу важно знать: давление растет, падает или остается стабильным.

Кроме того, метод устойчив к небольшим колебаниям и позволяет сравнивать пациентов с разной длительностью наблюдения. Период расчета — вся доступная история наблюдения.

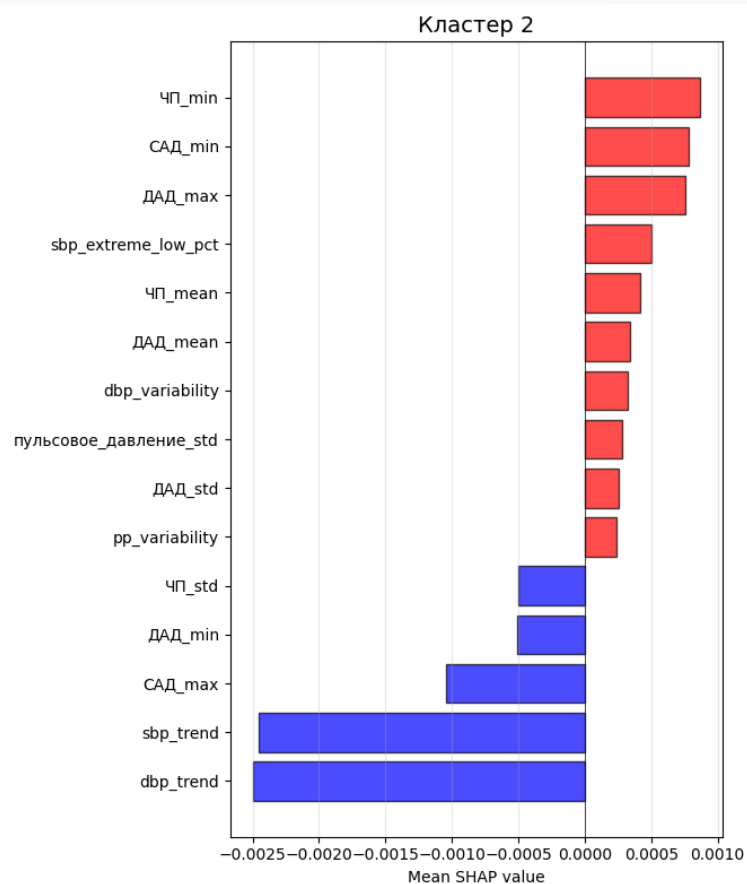
Почему мы берем весь период, а не фиксированный отрезок? Во-первых, важна долгосрочная динамика. Во-вторых, GDTW — метод, которым мы проводили кластеризацию, — уже учел разницу в длительности наблюдения между пациентами. Поэтому мы можем использовать всю доступную информацию без искажений.

Как выглядит каждый кластер?



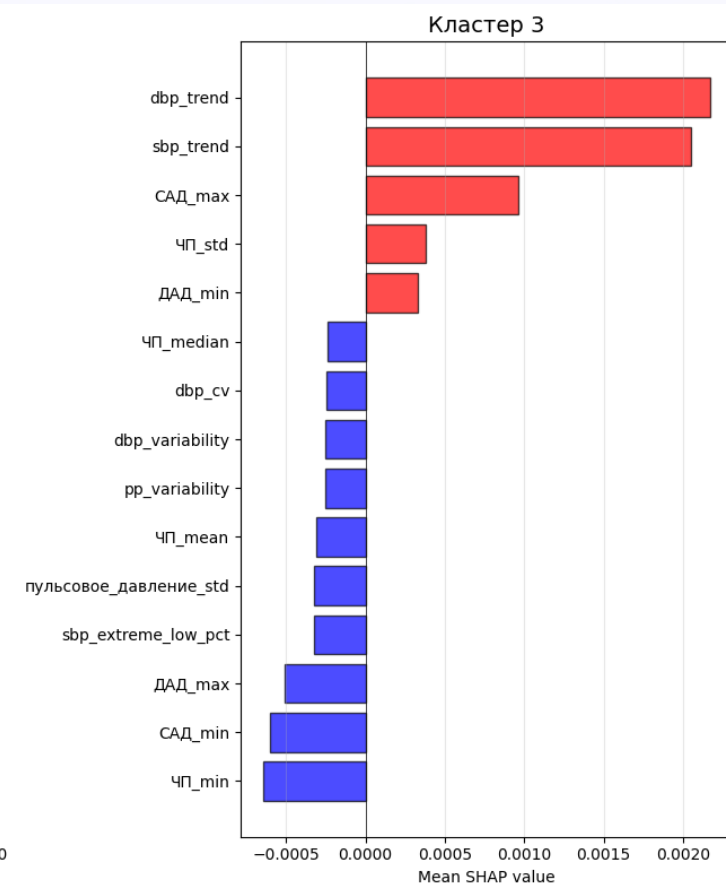
Кластер 1: Высокий риск (811 пациентов, 11%)

- Модель плохо распознает этих пациентов
- Самые сложные пациенты с нестандартной динамикой



Кластер 2: Средний риск (4,190 пациентов, 57%)

- Давление снижается (отрицательные тренды)
- Позитивная динамика лечения



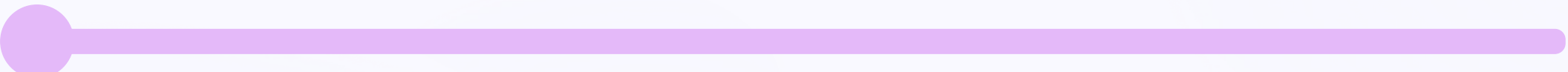
Кластер 3: Низкий риск (2,371 пациентов, 32%)

- Давление **растет** (положительные тренды)
- Парадокс: мало осложнений, но давление повышается

Динамика давления важнее его средних значений!

Ключевые открытия:

1. Тренды давления дают 40% предсказательной силы модели
2. Кластер 2 — улучшение, лечение эффективно
3. Кластер 3 — скрытая угроза: давление растет, осложнений еще нет
4. Кластер 1 — требует отдельного изучения



Заключение: Даже при отсутствии серьезных осложнений, рост давления требует внимания. Это ранний маркер, позволяющий предотвратить развитие сердечно-сосудистых катастроф.

Спасибо за внимание!



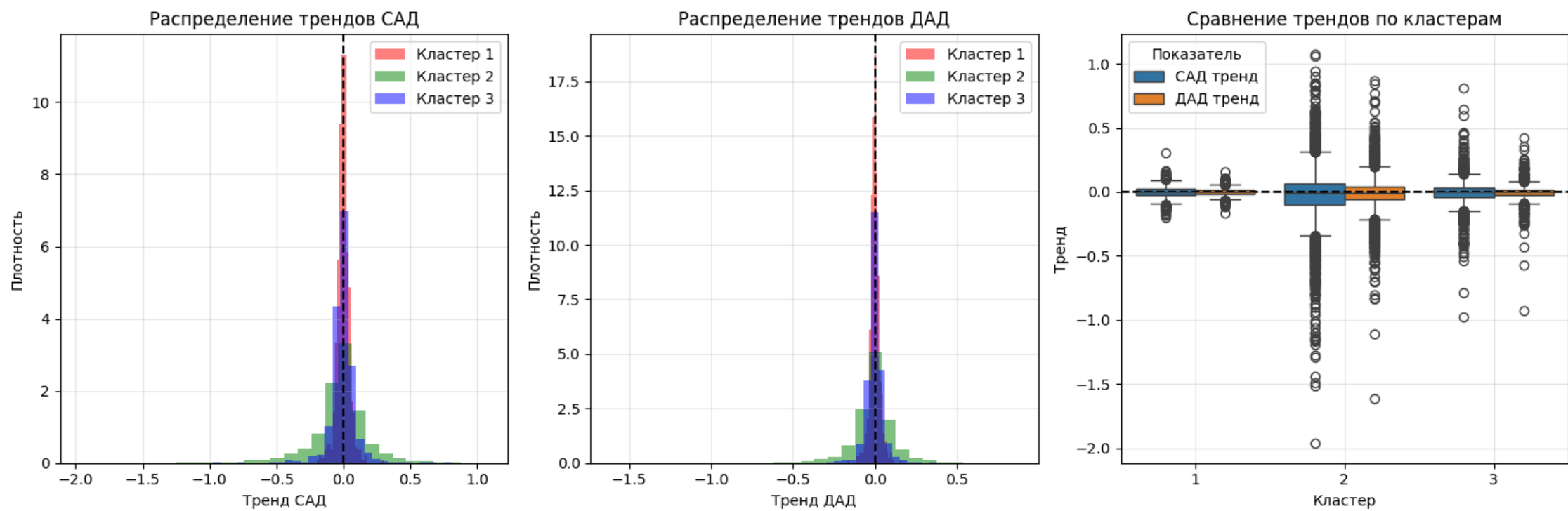


Тренд-анализ

Итоговая кластеризация и профили

Кластер	Риск	Тренд САД	Вариабельность
Кластер 1	Высокий	↓ -0.0012	0.0456
Кластер 2	Средний	↓ -0.0247	0.2127
Кластер 3	Низкий	↓ -0.0040	0.0903

Распределение трендов САД по кластерам



СТАТИСТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ТРЕНДОВ

Почему мы выбрали t-тест, а не другие методы?

ANOVA показывает, что различия между группами есть, но не позволяет определить, между какими именно. Для клинической интерпретации нам важно было понять, какой кластер от какого отличается.

Манна-Уитни — это непараметрический аналог t-теста, но при наших больших выборках — от 800 до 4000 пациентов — t-тест устойчив благодаря центральной предельной теореме, даже если исходное распределение ненормальное.

Критерий Уилкоксона применяется для зависимых выборок, а наши кластеры — независимые группы. Поэтому мы провели попарный t-тест с коррекцией Bonferroni.

Это позволило нам:

- Узнать, какие именно кластеры различаются
- Избежать ложноположительных результатов при множественных сравнениях

Выводы:

- Кластер 2 достоверно отличается от кластеров 1 и 3
- Кластеры 1 и 3 статистически неразличимы по трендам
- Высокая вариабельность кластера 2 — ключевая характеристика

Кластер 1 vs Кластер 2: $p = 0.0018$

Кластер 1 vs Кластер 3: $p = 0.3937$

Кластер 2 vs Кластер 3: $p < 0.0001$

Итоги



Во всех кластерах наблюдается
положительная динамика АД



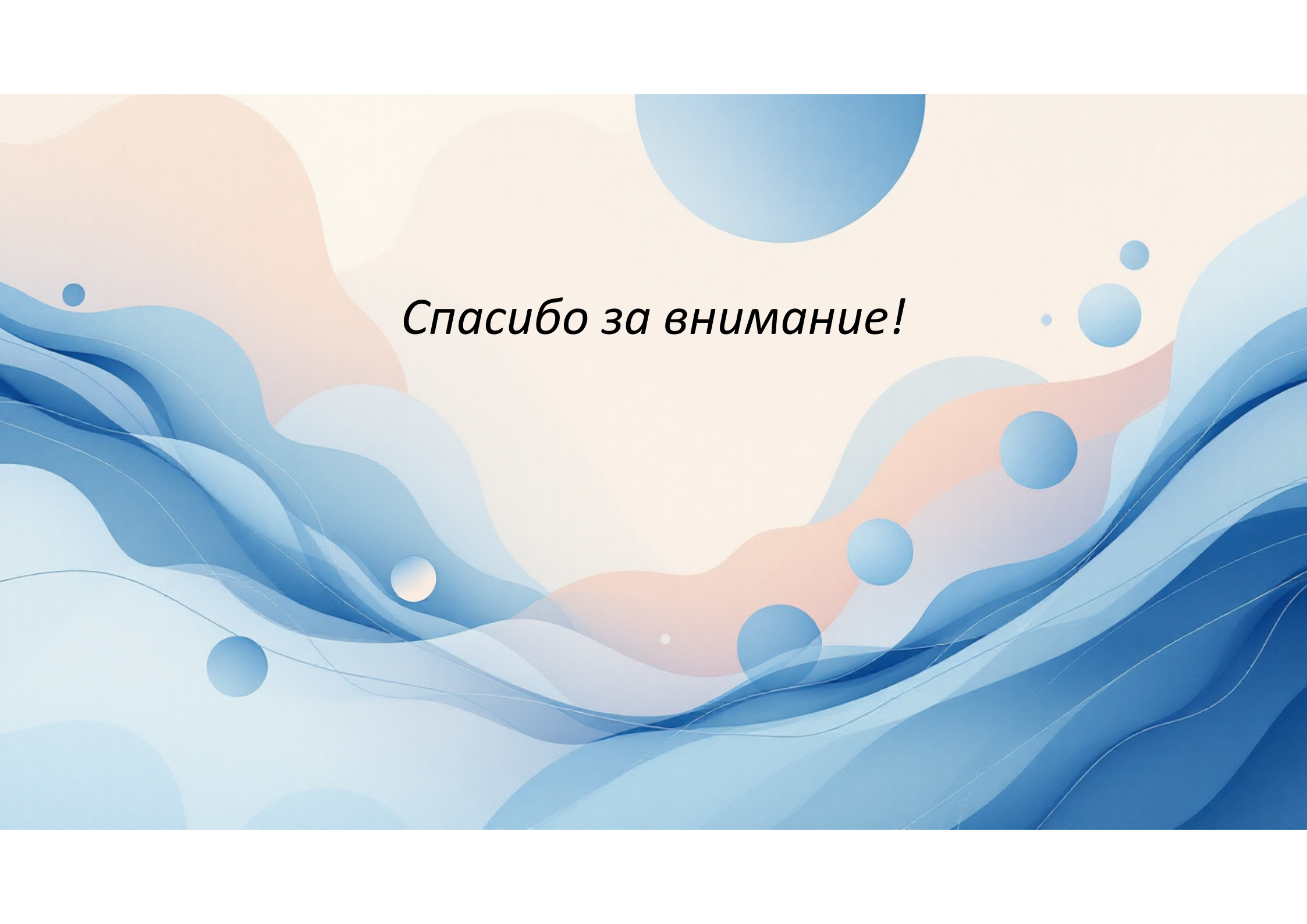
Особое внимание рекомендуется
уделить пациентам кластера 2



Кластер 2, группа среднего риска



Кластер 1, группа высокого риска

The background features a soft, abstract design with flowing, wavy lines in various shades of blue and light orange. Scattered throughout are several circles of different sizes, some in blue and others in a light orange or yellowish hue, creating a sense of movement and depth.

Спасибо за внимание!